

VIX Tupiniquim II: Modelagem Não-Linear e Interpretabilidade do Estresse Financeiro via Gradient Boosting Machine e Valores SHAP

Itaiguara de Oliveira Bezerra*

Resumo

Este exercício expande o arcabouço metodológico do “VIX Tupiniquim” ao propor uma modelagem não-linear do estresse financeiro doméstico por meio de algoritmos de impulso-namento por gradiente (*Gradient Boosting Machine*). Para incorporar disciplina conceitual na presença de amostras macroeconômicas limitadas, a arquitetura do modelo incorpora restrições monotônicas de sinal teórico e restrições estruturais de interação entre blocos de variáveis. A hierarquia e a direção das contribuições dos determinantes macrofinanceiros na predição do modelo são avaliadas via Teoria dos Jogos Cooperativos (*SHAP Values*). Por fim, a dinâmica do indicador proposto é confrontada com o Índice de Incerteza da Política Econômica (EPU) por meio de testes de precedência temporal (Causalidade de Granger). Os resultados indicam que a abordagem não-linear reproduz satisfatoriamente o comportamento dos principais episódios de estresse datados pelo CODACE/FGV, sem apresentar precedência temporal linear estatisticamente detectável em relação à incerteza noticiosa da imprensa.

Palavras-chave: Estresse Financeiro, Não-Linearidade, Gradient Boosting Machine, XG-Boost, SHAP Values, Restrições Monotônicas, VIX Tupiniquim.

*Economista e Economista de Dados. E-mail: itaiguara@terra.com.br | Website: itaiguara-bezerra.github.io

1 Introdução

O acompanhamento temporal do estresse financeiro e do risco sistêmico em economias emergentes envolve dinâmicas não-lineares, assimetrias entre fases do ciclo e mecanismos complexos de transmissão entre mercados. No primeiro exercício da série (*VIX Tupiniquim I: Construção de um Indicador Sintético de Estresse Financeiro via PCA e Regularização Linear*)¹, explorou-se a dimensão linear por meio da Análise de Componentes Principais (PCA) e de Métodos de Regularização (LASSO, Ridge e Elastic Net). Embora eficazes na condensação informacional e na seleção parcimoniosa de atributos, as formulações estritamente lineares impõem hipóteses rígidas de aditividade e elasticidades constantes ao longo do tempo.

Neste exercício, desenvolve-se o **VIX Tupiniquim II**, adotando-se um motor preditivo baseado na família de algoritmos *Gradient Boosting Machine* (GBM), implementado computacionalmente via *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost). O objetivo central é capturar possíveis não-linearidades e mudanças de comportamento na relação entre as variáveis macrofinanceiras e o estado da economia, mitigando a opacidade na interpretação (*black-box*) sem abrir mão da consistência conceitual.

Para assegurar aderência teórica, impõem-se restrições monotônicas de sinal nos regressores e restrições estruturais de interação entre canais macroeconômicos. A interpretabilidade do modelo é conduzida por meio dos valores SHAP (*SHapley Additive exPlanations*), avaliando a contribuição marginal de cada variável para as estimativas do índice. O indicador pode ser interpretado como uma medida sintética de estresse financeiro condicionada à relação não-linear entre as condições macrofinanceiras observadas e a confiança empresarial, utilizando o termo *VIX Tupiniquim* apenas como analogia conceitual a um termômetro de estresse doméstico, sem equivalência metodológica ao CBOE VIX.

2 Metodologia: Arquitetura do Modelo Não-Linear

A construção do indicador parte do princípio de aprendizado supervisionado com restrições teóricas. O modelo é estruturado na definição explícita da variável dependente, no algoritmo de estimação com travas econômicas e no método de decomposição de predições.

2.1 Definição do Alvo (y) e Função Objetivo do Modelo

O algoritmo supervisionado tem como variável-alvo (y_t) a série dessazonalizada do **Índice de Confiança Empresarial (ICE/FGV)**, obtida após a aplicação do filtro estrutural STL (ICE_{SA}). O ICE atua como uma *proxy* ampla das condições agregadas da economia brasileira.

O modelo XGBoost estima a predição da confiança $\hat{y}_t = f(\mathbf{x}_t)$ a partir do vetor de variáveis explicativas defasadas $\mathbf{x}_t$. O treinamento minimiza a função de perda regularizada:

$$\mathcal{L}(\phi) = \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2 + \sum_{k=1}^K \Omega(f_k) \quad (1)$$

onde $\Omega(f_k) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T \omega_j^2$ penaliza a complexidade estrutural das árvores individuais (número de folhas T e magnitude dos pesos ω).

¹Para saber mais detalhes e a íntegra metodológica do exercício anterior, clique aqui.

Como um aumento no estresse financeiro reflete uma deterioração da confiança, a série predita pelo modelo ($\hat{y}_t$) é invertida e padronizada para gerar o índice de estresse em base 100:

$$\text{VIX}_{\text{raw},t} = -1 \times \left(\frac{\hat{y}_t - \bar{\hat{y}}}{\sigma_{\hat{y}}} \right) \quad (2)$$

$$\text{VIX Tupiniquim II}_t = 100 + 10 \times \text{VIX}_{\text{raw},t} \quad (3)$$

onde $\bar{\hat{y}}$ e $\sigma_{\hat{y}}$ representam a média e o desvio-padrão amostrais das estimativas do modelo.

2.2 Injeção de Restrições Monotônicas e de Interação

Dada a dimensão amostral típica de séries macroeconômicas mensais ($N = 162$), algoritmos irrestritos podem memorizar correlações amostrais espúrias. Para disciplinar o aprendizado, foram incorporadas duas hipóteses estruturais na arquitetura do modelo:

1. **Restrições Monotônicas** ($m_j \in \{-1, 0, 1\}$): As árvores são configuradas para garantir que a derivada parcial estimada entre a covariável x_j e a confiança $\hat{y}$ tenha sinal invariante:

$$\frac{\partial \hat{y}}{\partial x_j} \geq 0 \quad \text{se } m_j = +1 \quad (\text{Retorno do Ibovespa, Volume B3 e Inclinação da Curva}) \quad (4)$$

$$\frac{\partial \hat{y}}{\partial x_j} \leq 0 \quad \text{se } m_j = -1 \quad (\text{Selic, CDS, Inadimplência, Spreads, Câmbio e VIX Global}) \quad (5)$$

2. **Restrições Estruturais de Interação:** As covariáveis foram particionadas em dois blocos conceituais:

- *Bloco 1 (Custo Soberano, Política Monetária e Choques Externos):* Taxa Selic Over, CDS 5Y Brasil, Volatilidade Realizada do Câmbio e Índice VIX Global;
- *Bloco 2 (Crédito Doméstico e Mercado de Capitais):* Spreads Bancários (PF e PJ), Taxa de Inadimplência, Inclinação da Curva de Juros, Volume da B3 e Retorno do Ibovespa.

O algoritmo é restrito a particionar nós de decisão apenas entre variáveis do mesmo bloco. Essa restrição representa uma hipótese simplificadora do pesquisador para preservar a autonomia funcional dos canais de transmissão.

2.3 Interpretabilidade via Teoria dos Jogos (Valores SHAP)

Para mensurar a contribuição marginal de cada regressor na composição da estimativa, utiliza-se a abordagem dos valores SHAP (*SHapley Additive exPlanations*), fundamentada na Teoria dos Jogos Cooperativos (*Shapley, 1953*). O valor SHAP ($\phi_i(x)$) decompõe a predição em contribuições aditivas:

$$\phi_i(x) = \sum_{S \subseteq F \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|F| - |S| - 1)!}{|F|!} [f_x(S \cup \{i\}) - f_x(S)] \quad (6)$$

onde F é o conjunto total de regressores, S é um subconjunto de regressores que não contém a variável i , e $f_x(S)$ representa a predição do modelo avaliada sobre a coalizão S . Os valores SHAP fornecem uma decomposição da contribuição marginal de cada regressor no espaço preditivo do modelo, não implicando identificação de causalidade estrutural.

3 Dados Utilizados

O painel empírico e a identificação das defasagens ótimas via Critério de Informação Bayesiano (BIC) em relação ao ICE seguem exatamente o protocolo estabelecido no *VIX Tupiniquim I*, abrangendo o período de novembro de 2011 a abril de 2026 (162 observações mensais sincronizadas). O detalhamento completo das fontes (BCB, FGV, CBOE, B3 e Investing.com) e dos filtros STL aplicados pode ser consultado no trabalho anterior.

4 Construção e Interpretação do VIX Tupiniquim II

A calibração dos hiperparâmetros foi realizada por meio de *Grid Search* com validação temporal sequencial (*TimeSeriesSplit*), preservando a ordem cronológica dos dados. O ajuste selecionou: profundidade máxima (*max_depth*) de 3 nós, taxa de aprendizado (*learning_rate*) de 0,05 e subamostragem (*subsample*) de 0,8.

4.1 Estudo de Ablação: Custo Preditivo das Restrições Estruturais

Para mensurar o impacto preditivo decorrente da imposição das hipóteses teóricas, conduziu-se um estudo de ablação (*ablation study*) comparando o modelo restrito com um *benchmark* irrestrito estimado sob os mesmos hiperparâmetros. A avaliação foi realizada por meio de validação cruzada temporal em 5 dobras (*TimeSeriesSplit*), cujos resultados são reportados na Tabela 1.

Tabela 1: **Estudo de Ablação: Desempenho Preditivo com e sem Restrições Estruturais**

Especificação do Modelo	RMSE (CV)	MAE (CV)	R^2 (CV)
XGBoost Irrestrito (<i>Benchmark</i>)	9,2057	6,8494	−6,5615
XGBoost com Restrições Estruturais	9,7031	7,5538	−7,6462

Fonte: Elaboração própria. As métricas refletem a média amostral fora da amostra ao longo dos horizontes sequenciais de validação ($n_{\text{splits}} = 5$). Os valores de R^2 negativos fora da amostra decorrem da forte persistência temporal do ICE e da penalização nas dobras iniciais curtas do *TimeSeriesSplit* (em que a média local do conjunto de treino difere dos regimes subsequentes), servindo a métrica para fins estritamente comparativos entre modelos.

A imposição das restrições acarreta perda de desempenho preditivo, com aumento de 5,4% no RMSE e de 10,3% no MAE em relação ao *benchmark* irrestrito, resultado consistente com a maior flexibilidade funcional do modelo livre. Em contrapartida, o modelo restrito incorpora a disciplina econômica definida *a priori*, impondo, inclusive nas previsões fora da amostra, a direção monotônica e o isolamento entre blocos estipulados pelo pesquisador.

4.2 Importância Relativa vs. Contribuição Preditiva SHAP

A estrutura interna do modelo é examinada a partir de duas métricas complementares:

1. **Importância Relativa dos Regressores (Figura 1):** Mensura o ganho relativo (*Feature Importance Gain*) de cada regressor na redução do erro quadrático dentro das árvores particionadas, sem indicação de sentido direcional.

2. **Contribuição Média dos Regressores à Predição (Figura 2):** Quantifica a magnitude média absoluta das contribuições à predição ($\text{mean}(|\text{SHAP value}|)$). A coloração indica o sinal médio da contribuição: vermelho representa associação com redução da confiança estimada (elevação do estresse); verde, associação com elevação da confiança (arrefecimento do estresse).

Figura 1: Importância Relativa dos Regressores

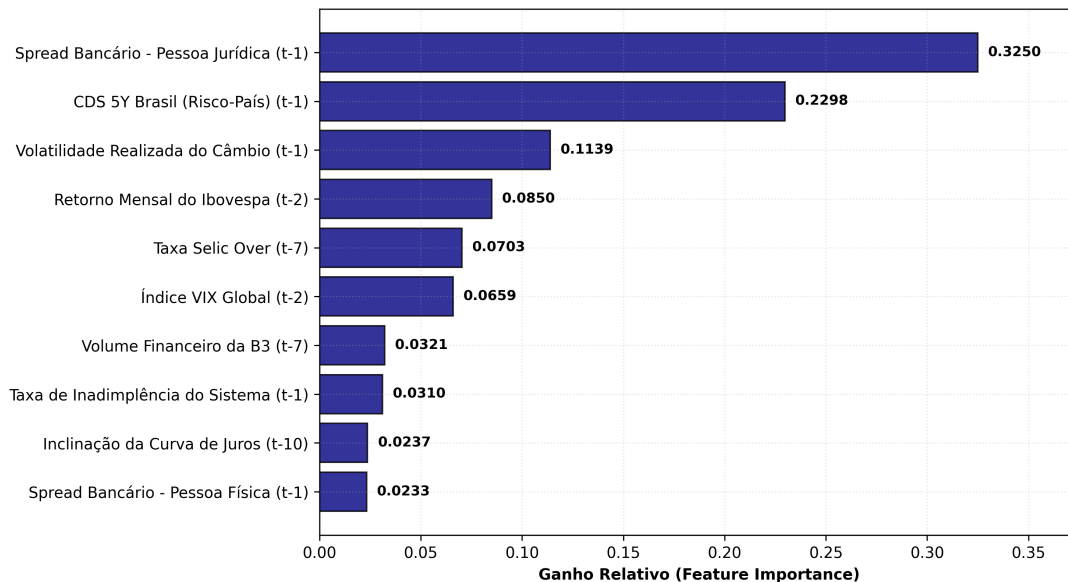
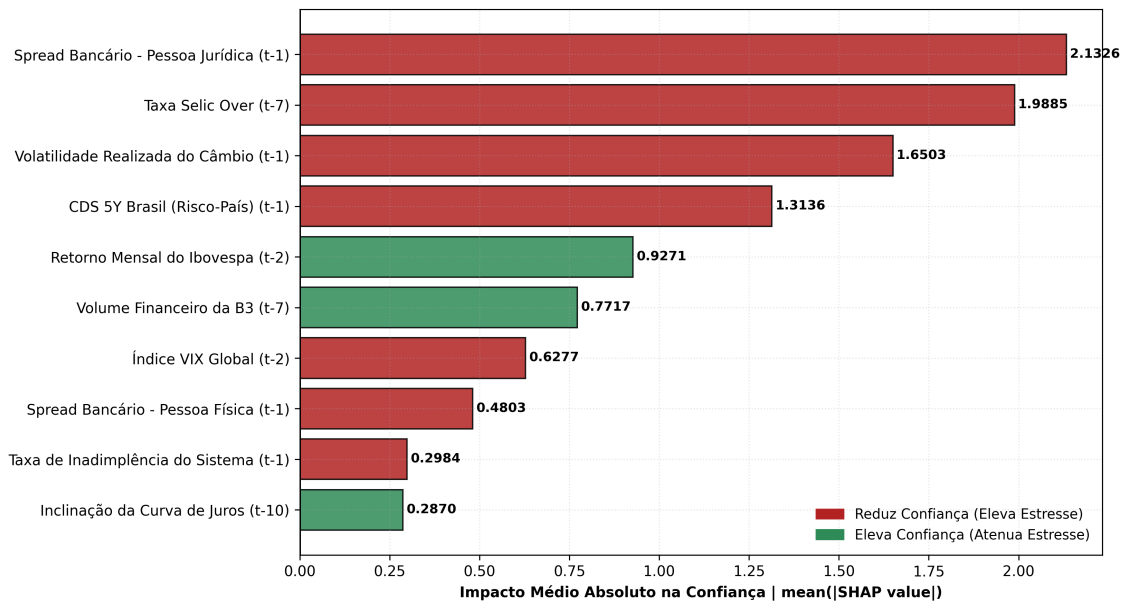


Figura 2: Contribuição Média dos Regressores à Predição (SHAP)



A análise conjunta das Figuras 1 e 2 evidencia os seguintes padrões preditivos:

- **Fricções de Crédito e Custo de Financiamento:** O Spread Bancário - Pessoa Jurídica (t-1) e a Taxa Selic Over (t-7) despontam como os principais vetores de

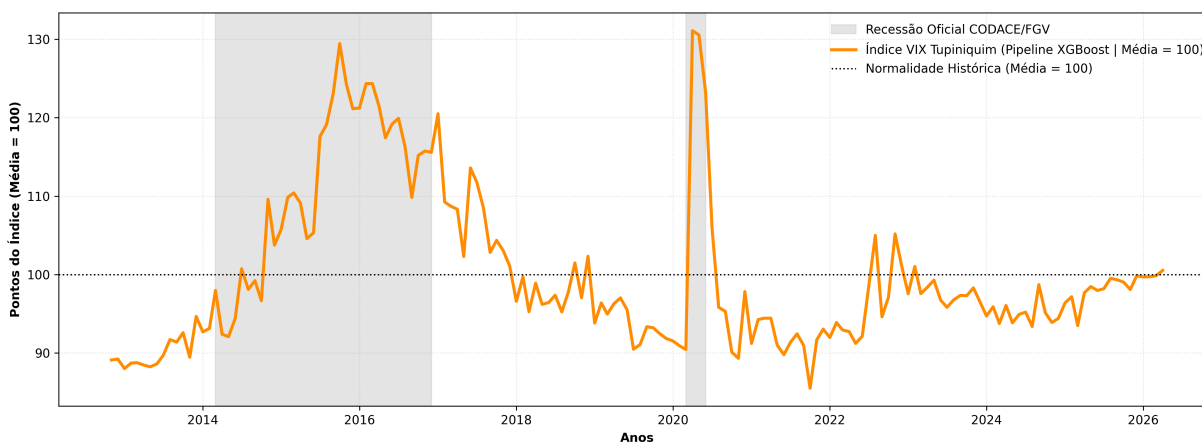
retração da confiança estimada, registrando elevados ganhos de partição (0,3250 e 0,0703) e as maiores magnitudes médias absolutas no SHAP (2,1326 e 1,9885), associando-se ao aumento do estresse financeiro.

- **Risco Soberano e Transmissão Cambial:** O CDS 5Y Brasil ($t-1$) e a Volatilidade Realizada do Câmbio ($t-1$) concentram ganhos relevantes nas árvores (0,2298 e 0,1139) e forte contribuição no SHAP (1,3136 e 1,6503), associando-se a quedas na confiança econômica (barras vermelhas).
- **Indicadores de Liquidez e Mercado de Capitais:** O Retorno Mensal do Ibovespa ($t-2$) (0,9271), o Volume Financeiro da B3 ($t-7$) (0,7717) e a Inclinação da Curva ($t-10$) (0,2870) exibem contribuições preditivas positivas (barras verdes), capturando períodos de alívio e liquidez nas condições financeiras.

4.3 A Série Histórica do VIX Tupiniquim II

A trajetória temporal do **VIX Tupiniquim II** é apresentada na Figura 3.

Figura 3: **Série Histórica do VIX Tupiniquim II — Modelo Não-Linear XGBoost**



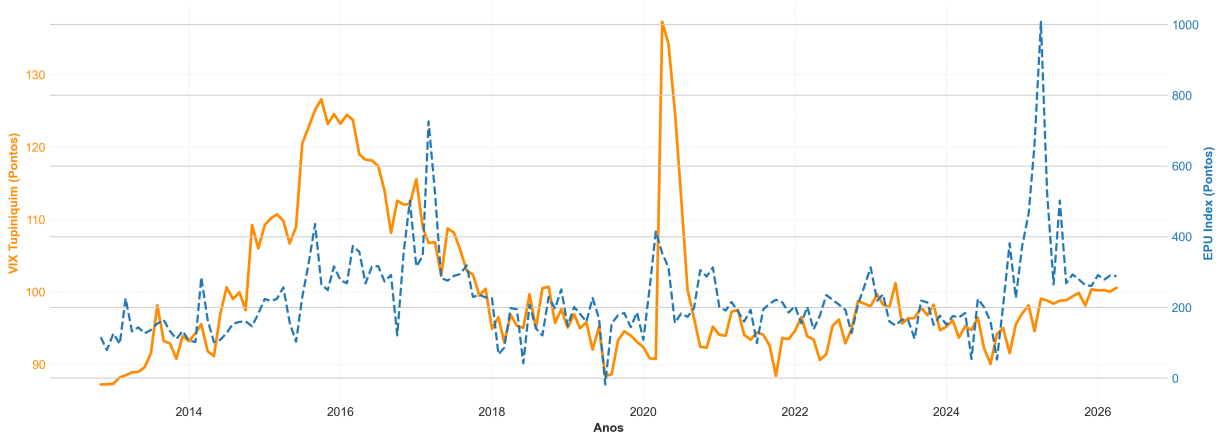
O indicador reproduz satisfatoriamente o comportamento dos principais episódios de estresse e retração datados pelo CODACE/FGV:

- **Recessão de 2014–2016:** O indicador apresentou elevação persistente durante o episódio recessivo, atingindo valores superiores a 120 pontos em sua fase mais aguda.
- **Choque da Pandemia de 2020:** O modelo capturou o caráter agudo do choque, registrando elevação transitória próxima a 138 pontos no início da crise sanitária, seguida por rápida reversão do indicador.
- **Período 2023–2026:** O índice oscila em torno de sua média histórica (100 pontos), refletindo a interação entre taxas de juros restritivas e a relativa estabilidade dos prêmios de risco soberano.

5 Análise de Precedência Temporal com o EPU Brasil

Para verificar se o indicador financeiro sintético apresenta redundância ou precedência temporal em relação à incerteza noticiosa baseada em imprensa, confronta-se o VIX Tupiniquim II com o *Economic Policy Uncertainty Index* (EPU Brasil), formulado por *Baker, Bloom and Davis* (Figura 4).

Figura 4: VIX Tupiniquim II e EPU Brasil — Séries Dessazonalizadas



Ambas as séries em nível mostraram-se estacionárias ($I(0)$) pelo teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF), com p -valores de 0,0122 para o VIX Tupiniquim II e 0,0036 para o EPU dessazonalizado (STL). A Tabela 2 reporta o teste de causalidade de Granger estimado sobre as variáveis em nível:

Tabela 2: Teste de Causalidade de Granger em Nível: VIX Tupiniquim II vs. EPU Brasil

Relação de Precedência (H_0)	Defasagem (k)	Estatística F	p -valor	Decisão ($\alpha = 5\%$)
VIX Tupiniquim $\nrightarrow$ EPU (VIX não antecipa linearmente EPU)	1	2,2741	0,1337	Não Rejeita H_0
	2	1,0147	0,3651	Não Rejeita H_0
	3	0,3799	0,7674	Não Rejeita H_0
EPU $\nrightarrow$ VIX Tupiniquim (EPU não antecipa linearmente VIX)	1	2,9712	0,0869	Não Rejeita H_0
	2	1,5827	0,2088	Não Rejeita H_0
	3	1,1468	0,3328	Não Rejeita H_0

Nota: Como verificação adicional de robustez para séries temporais autorregressivas, conduziu-se o procedimento de Toda e Yamamoto (1995) via estimação $\text{VAR}(k + d_{\max})$ com $k = 1$ e $d_{\max} = 1$. O teste de Wald modificado confirmou a ausência de precedência estatisticamente significativa tanto no sentido $\text{VIX} \rightarrow \text{EPU}$ (Wald = 0,3578; p -valor = 0,5498) quanto no sentido $\text{EPU} \rightarrow \text{VIX}$ (Wald = 1,0833; p -valor = 0,2980).

Os resultados não rejeitam a hipótese nula de não-causalidade em nenhuma direção temporal testada.

5.1 Interpretação da Dinâmica Informacional

Uma interpretação possível para a ausência de precedência linear mútua é a natureza distinta dos canais informacionais subjacentes:

1. **Incerteza Narrativa da Mídia (EPU):** Baseia-se na frequência de termos em artigos jornalísticos (*Folha de S. Paulo*), refletindo a intensidade do debate político e propostas regulatórias. Eventos noticiosos podem gerar oscilações na cobertura da mídia sem necessariamente implicar aperto nas restrições de crédito ou realocação de carteiras.
2. **Precificação de Mercado e Custo de Balanço (VIX Tupiniquim):** Deriva de taxas de juros, volatilidade cambial, spreads bancários e contratos de CDS, expressando o custo efetivo de capital e as condições financeiras observadas.

Assim, o indicador proposto atua de forma complementar aos índices de incerteza narrativa, focando especificamente no estado das condições financeiras agregadas.

6 Considerações Finais

O desenvolvimento do VIX Tupiniquim II via *Gradient Boosting Machine* com restrições estruturais ilustra como técnicas não-lineares de aprendizado de máquina podem ser disciplinadas por hipóteses teóricas em amostras macroeconômicas limitadas. A introdução de restrições monotônicas e a decomposição via valores SHAP permitem mapear o estresse financeiro preservando a coerência conceitual das respostas do modelo. A comparação com o EPU não encontrou evidência de precedência temporal linear em nenhuma das direções testadas, sugerindo que o indicador fornece uma dimensão complementar às medidas de incerteza baseadas em notícias, funcionando como um termômetro estruturado para o acompanhamento do risco macrofinanceiro doméstico.